系统数据库字段说明

文档版次	契约基线	快照日期	数据库	结构来源
1.0.0	v0.3.11-draft	2026-10-15	SQL Server, dbo schema	当前工作树 migrations/sqlserver/core 中 001-011 的 up 迁移合并结构；不是已部署数据库的实时反向工程

本文描述工作树迁移定义的字段、键、索引和约束。若实际部署库曾跳过、修改或重复执行迁移，其结构可能不同；上线前应以目标库系统目录核对。迁移号不是唯一键：例如 002_patient 与 002_access_control 是两个不同迁移，引用时以完整文件名为准。迁移脚本当前包含未提交文件，本文只作本次快照，不表示它们已发布或已部署。

范围：正式字段字典覆盖 29 张表，由 001_identity、002_patient、002_access_control、003_register、004_order、005_charge、006_inventory、007_dispense、008_master、009_user_operations_audit、010_diagnose、011_user_role_scope 的 up 迁移构成。已将 002、008、009 中的 ALTER TABLE 增列合并到对应表定义。

明确排除：012_inventory_batch_readonly 的 dbo.inventory_batch 不计入正式 29 张表。该脚本声明为隔离测试快照，并主动拒绝目标库 BHIS 与源库 HospDataV9；不能据此认定该表属于正式 BHIS 结构。脚本路径：migrations/sqlserver/core/012_inventory_batch_readonly.up.sql。

阅读约定

- 可空=否 表示 NOT NULL，可空=是 表示 NULL；没有列级 DEFAULT 时记为“无”。rowversion 是 SQL Server 自动生成的并发版本字节值，不是日期时间。
- 列表中的类型、长度、精度、NULL 和默认值均按迁移原文记录；键、索引与 CHECK 在后文汇总。没有声明的 FK、CHECK、默认值不推定存在。
- 敏感类别：个人信息、个人信息（敏感）、医疗健康、财务、账号凭据、权限配置、审计/网络标识、业务记录、主数据、系统元数据。类别用于数据分级参考，不替代机构正式安全分级。
- 待确认 表示迁移只定义了兼容/扩展字段，且当前迁移、接口契约及模型资料未证明其业务含义或取值映射；不应据字段名自行赋予规则。
- 后文将 DDL 约束（由 SQL Server 强制）与 应用/接口逻辑（需服务实现保证）分开。接口枚举不能据此视作数据库 CHECK。

表与字段

身份、权限与审计

dbo.app_user – 应用账号

来源：001_identity.up.sql；增列：002_access_control.up.sql。主键：user_id。唯一索引：ux_app_user_username(username) WHERE is_deleted=0。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
user_id	varchar(64)	否	无	PK	账号代理标识	权限配置
username	varchar(64)	否	无	过滤唯一索引	登录名	账号凭据
display_name	nvarchar(128)	否	无	–	账号显示名称	个人信息
password_hash	varchar(255)	否	无	–	口令哈希；不是明文口令	账号凭据
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	无 DB CHECK	账号状态；API 创建字段列出 ACTIVE/DISABLED，更新字段还允许 INACTIVE	权限配置
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
created_by	varchar(64)	是	无	-	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	-	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	参与用户名过滤唯一索引	软删除标记	权限配置
description	nvarchar(512)	是	无	-	账号说明	个人信息
card_no	varchar(64)	是	无	-	兼容扩展列；具体用途待确认	账号凭据
input_code	varchar(64)	是	无	-	UI 称助记码；生成规则与编码来源待确认	系统元数据
service_star	tinyint	是	无	-	UI 称服务星级；API 值域为 1-5，业务评价口径待确认	系统元数据
expand_interface1	int	是	无	-	兼容扩展列；业务含义与取值待确认	系统元数据
expand_interface2	int	是	无	-	兼容扩展列；业务含义与取值待确认	系统元数据
input_code_compare_mode	int	是	2	-	兼容扩展列；比较模式 2 的语义待确认；迁移会为已有空值写入 2	系统元数据
must_change_password	bit	否	0	-	是否要求修改口令	账号凭据
cannot_modify_password	bit	否	0	-	是否禁止账号自行修改口令	账号凭据
account_locked	bit	否	0	-	账号锁定标记	账号凭据
account_stopped	bit	否	0	-	账号停用标记	权限配置
hidden	bit	否	0	-	管理界面隐藏标记	权限配置
is_system	bit	否	0	-	系统账号标记	权限配置
is_super	bit	否	0	-	超级账号标记	权限配置
is_developer	bit	否	0	-	开发账号标记；迁移对已存在的活动 system 账号作一次性置位	权限配置
last_login_at	datetime2	是	无	-	最近登录时间	审计/网络标识
last_login_ip	varchar(64)	是	无	-	最近登录来源 IP	审计/网络标识
lock_until	datetime2	是	无	-	锁定到期时间	账号凭据
password_changed_at	datetime2	是	无	-	最近口令修改时间	账号凭据
failed_login_count	int	否	0	-	连续失败登录计数	账号凭据
auth_version	bigint	否	0	-	认证版本计数；具体令牌失效联动由应用实现	账号凭据

备注：迁移未给 status 定义 CHECK，也未定义上述兼容列的取值域。过滤唯一索引仅要求未删除账号的 username 唯一。

dbo.role - 用户角色目录

来源：001_identity.up.sql；002_access_control.up.sql 将 role_name 扩为 nvarchar(128) NOT NULL。主键：role_code。该表承担用户角色关联所引用的角色代码；角色权限配置另见 dbo.access_role。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
role_code	varchar(32)	否	无	PK	角色代码	权限配置

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
role_name	nvarchar(128)	否	无	-	角色名称	权限配置

dbo.user_role - 用户角色关联

来源：001_identity.up.sql。复合主键：(user_id, role_code)；FK：用户、角色。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
user_id	varchar(64)	否	无	PK 组成；FK → app_user.user_id	关联账号	权限配置
role_code	varchar(32)	否	无	PK 组成；FK → role.role_code	关联角色	权限配置

dbo.token_revocation - 令牌撤销记录

来源：001_identity.up.sql。主键：jti。user_id 在此迁移中没有 FK。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
jti	varchar(64)	否	无	PK	被撤销令牌的标识	账号凭据
user_id	varchar(64)	否	无	无 FK	令牌关联账号标识	权限配置
expires_at	datetime2	否	无	-	令牌失效时间	账号凭据
revoked_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	撤销时间	审计/网络标识

dbo.audit_log - 审计日志

来源：001_identity.up.sql；009_user_operations_audit.up.sql 增加末尾 6 列。主键：audit_id。仅列出最终结构。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
audit_id	varchar(64)	否	无	PK	审计事件标识	审计/网络标识
occurred_at	datetime2	否	无	-	事件发生时间	审计/网络标识
actor_id	varchar(64)	是	无	-	操作者账号标识	审计/网络标识
actor_roles	nvarchar(512)	是	无	-	操作发生时的角色快照	权限配置
action	varchar(64)	否	无	-	操作代码	审计/网络标识
resource_type	varchar(64)	是	无	-	资源类型	审计/网络标识
resource_id	varchar(64)	是	无	-	资源标识	审计/网络标识
outcome	varchar(16)	否	无	无 DB CHECK	操作结果；当前应用值为 SUCCESS/FAIL	审计/网络标识
error_code	varchar(64)	是	无	-	失败错误码	审计/网络标识
request_id	varchar(64)	是	无	-	请求关联标识	审计/网络标识
client_ip	varchar(64)	是	无	-	客户端 IP	审计/网络标识

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
remark	nvarchar(512)	是	无	-	自由文本备注，可能包含退费/退药原因等个人、医疗或财务信息；按实际内容从严控制	审计/网络标识；内容可能含个人/医疗/财务信息
actor_username	nvarchar(64)	是	无	-	操作者用户名快照	审计/网络标识
module_id	varchar(64)	是	无	-	模块标识	审计/网络标识
department_id	varchar(64)	是	无	-	操作关联科室标识	审计/网络标识
description	nvarchar(512)	是	无	-	可读操作说明	审计/网络标识
client_mac	varchar(64)	是	无	-	客户端 MAC 地址	审计/网络标识
build_version	varchar(64)	是	无	-	产生该事件的程序版本	系统元数据

dbo.access_module - 权限模块

来源：002_access_control.up.sql。主键：module_id；唯一键：module_code。department_functions 等后增列已合并。department_functions 位图各位含义、second_permission_id 与代码权限字段的映射尚无权威定义，待确认。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
module_id	varchar(64)	否	无	PK	模块标识	权限配置
module_code	varchar(64)	否	无	UNIQUE ux_access_module_code	模块代码	权限配置
module_name	nvarchar(128)	否	无	-	模块名称	权限配置
description	nvarchar(512)	是	无	-	模块说明	权限配置
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	无 DB CHECK	模块状态；接口枚举由 API 契约规定	权限配置
hidden	bit	否	0	-	隐藏标记	权限配置
department_functions	bigint	否	0	-	科室功能位图；位含义待确认	权限配置
need_specify_department	bit	否	0	-	是否要求指定科室	权限配置
second_permission_id	int	否	0	-	二次权限整数标识；与 second_permission_code 的映射待确认	权限配置
home_page_url	nvarchar(512)	是	无	-	模块首页路径/地址	系统元数据

dbo.permission_category - 权限分类

来源：002_access_control.up.sql。主键：category_id。无 FK；access_permission.category_id 未建立关系约束。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
category_id	varchar(64)	否	无	PK	分类标识	权限配置
category_name	nvarchar(128)	否	无	-	分类名称	权限配置
description	nvarchar(512)	是	无	-	分类说明	权限配置
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	无 DB CHECK	分类状态；接口状态枚举不由数据库强制	权限配置

dbo.permission_mode – 权限认证方式目录

来源：002_access_control.up.sql。主键：mode_code。迁移种子有 password/card；card 初始为 INACTIVE，仅作元数据，不代表启用刷卡登录。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
mode_code	varchar(32)	否	无	PK	认证方式代码	权限配置
mode_name	nvarchar(128)	否	无	–	认证方式名称	权限配置
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	无 DB CHECK	认证方式状态；接口状态枚举不由数据库强制	权限配置

dbo.access_permission – 权限目录

来源：002_access_control.up.sql。主键：permission_code。module_code、category_id、mode_code、二次权限字段均未声明 FK。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
permission_code	varchar(128)	否	无	PK	权限代码	权限配置
permission_name	nvarchar(128)	否	无	–	权限名称	权限配置
description	nvarchar(512)	是	无	–	权限说明	权限配置
module_code	varchar(64)	否	无	无 FK	所属模块代码	权限配置
category_id	varchar(64)	是	无	无 FK	权限分类标识	权限配置
mode_code	varchar(32)	是	无	无 FK	认证方式代码	权限配置
second_permission_code	varchar(128)	是	无	无 FK	二次权限代码；应用联动规则未由 DDL 定义	权限配置
actions	varchar(64)	是	无	–	SQL Server Store 当前以逗号分隔写入和读取；DDL 不限制序列化格式或动作值	权限配置
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	无 DB CHECK	权限状态；接口状态枚举不由数据库强制	权限配置
hidden	bit	否	0	–	隐藏标记	权限配置
db_role_name	nvarchar(128)	是	无	–	关联数据库角色名称	权限配置
need_second_permission	bit	否	0	–	是否要求二次权限	权限配置

dbo.access_role – 授权角色配置

来源：002_access_control.up.sql。主键：role_code。与 dbo.role 使用同一角色代码种子，但本表没有到 dbo.role 的 FK；department_id 和 module_code 也没有 FK。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
role_code	varchar(32)	否	无	PK	授权角色代码	权限配置
role_name	nvarchar(128)	否	无	–	授权角色名称	权限配置
description	nvarchar(512)	是	无	–	角色说明	权限配置
module_code	varchar(64)	是	无	无 FK	旧式角色默认模块范围；省略/空值的有效范围由应用契约解释	权限配置
department_id	varchar(64)	是	无	无 FK	旧式角色默认科室范围；多科室显式范围另存 user_role_scope	权限配置
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	无 DB CHECK	角色状态；接口状态枚举不由数据库强制	权限配置

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
hidden	bit	否	0	-	隐藏标记	权限配置
is_system	bit	否	0	-	系统角色标记	权限配置
order_sort	int	否	0	-	排序值	权限配置
stand_name	nvarchar(128)	是	无	-	API 暴露的 standName；业务含义待确认	权限配置

dbo.access_role_permission - 角色权限关联

来源：002_access_control.up.sql。复合主键：(role_code, permission_code)；两个 FK。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
role_code	varchar(32)	否	无	PK 组成；FK → access_role.role_code	被授权角色	权限配置
permission_code	varchar(128)	否	无	PK 组成；FK → access_permission.permission_code	角色获得的权限	权限配置

dbo.user_permission_override - 用户级权限例外

来源：002_access_control.up.sql。复合主键：(user_id, permission_code, module_code, department_id)；effect 有 CHECK。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
user_id	varchar(64)	否	无	PK 组成；FK → app_user.user_id	被覆盖权限的账号	权限配置
permission_code	varchar(128)	否	无	PK 组成；FK → access_permission.permission_code	被覆盖的权限	权限配置
module_code	varchar(64)	否	''	PK 组成	模块范围；空值的范围解释由应用执行	权限配置
department_id	varchar(64)	否	''	PK 组成	科室范围；空值的范围解释由应用执行	权限配置
effect	varchar(8)	否	无	CHECK：ALLOW/DENY	权限例外效果	权限配置

dbo.user_role_scope - 用户角色显式科室范围

来源：011_user_role_scope.up.sql。复合主键：(user_id, role_code, department_id)；FK 到已分配角色和科室；状态有 CHECK。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
user_id	varchar(64)	否	无	PK 组成；复合 FK → user_role(user_id, role_code)	范围所属账号	权限配置
role_code	varchar(32)	否	无	PK 组成；复合 FK → user_role(user_id, role_code)	范围所属已分配角色	权限配置
department_id	varchar(64)	否	无	PK 组成；FK → department.department_id	显式授权科室	权限配置
status	varchar(16)	否	无	CHECK：ACTIVE/DISABLED	范围状态；迁移未设默认值	权限配置

患者、科室与挂号

dbo.patient – 患者主索引

来源：002_patient.up.sql。主键：patient_id。唯一索引为院内主索引号、非空证件号和非空卡号（均仅未删除行）。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
patient_id	varchar(64)	否	无	PK	患者代理标识	个人信息
hosp_pk_no	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	院内主索引号	个人信息
patient_no	varchar(32)	是	无	–	患者编号	个人信息
card_no	varchar(32)	是	无	非空时过滤唯一索引	就诊卡号	个人信息
name	nvarchar(64)	否	无	–	姓名	个人信息
sex	varchar(8)	是	无	无 DB CHECK	性别；模型/API 规则不改变此列在 DDL 中可空的事实	个人信息
birthday	date	否	无	CHECK：晚于 1900-01-01	出生日期	个人信息
id_type	varchar(16)	是	无	–	证件类型	个人信息
id_number	varchar(32)	是	无	非空时过滤唯一索引	证件号码	个人信息（敏感）
phone	varchar(32)	是	无	普通过滤索引	联系电话	个人信息（敏感）
address	nvarchar(256)	是	无	普通过滤索引	联系地址	个人信息（敏感）
fare_identity	varchar(32)	是	无	–	费别标识；DDL 允许 NULL	个人信息
card_status	varchar(16)	否	'NOT_SENT'	CHECK：NOT_SENT/NORMAL/LOST/CANCELLED	就诊卡状态	个人信息
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	CHECK：ACTIVE/INACTIVE	患者主索引状态	个人信息
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	个人信息

dbo.department – 科室

来源：003_register.up.sql；增列：008_master.up.sql。主键：department_id；dept_code 有过滤唯一索引。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
department_id	varchar(64)	否	无	PK	科室标识	主数据
dept_code	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	科室代码	主数据
dept_name	nvarchar(64)	否	无	–	科室名称	主数据

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	CHECK：ACTIVE/INACTIVE	科室状态	主数据
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	主数据
sort_no	int	否	0	–	科室排序值	主数据

dbo.doctor – 医生

来源：003_register.up.sql。主键：doctor_id；FK → 科室；doctor_code 有过滤唯一索引。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
doctor_id	varchar(64)	否	无	PK	医生标识	个人信息
department_id	varchar(64)	否	无	FK → department.department_id	所属科室	主数据
doctor_code	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	医生代码	个人信息
doctor_name	nvarchar(64)	否	无	–	医生姓名	个人信息
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	CHECK：ACTIVE/INACTIVE	医生状态	主数据
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	主数据

dbo.register_bill – 挂号/就诊单

来源：003_register.up.sql。主键：register_id；FK → 患者、科室、医生；register_no 有过滤唯一索引。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
register_id	varchar(64)	否	无	PK	挂号/就诊代理标识	医疗健康
register_no	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	挂号单号	医疗健康
patient_id	varchar(64)	否	无	FK → patient.patient_id	患者	个人信息
department_id	varchar(64)	否	无	FK → department.department_id	就诊科室	医疗健康
doctor_id	varchar(64)	否	无	FK → doctor.doctor_id	接诊医生	医疗健康
register_sort	varchar(32)	是	无	–	号别代码；可与 dict_item 对照，DDL 无 FK	医疗健康
visit_date	date	否	无	–	就诊日期	医疗健康

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
status	varchar(16)	否	'NORMAL'	CHECK：NORMAL/USED/BACK/DIAGNOSING/DIAGNOSED/PAUSED	挂号/接诊状态	医疗健康
register_fee	decimal(18,2)	是	0	CHECK：NULL 或非负	挂号费用；列允许 NULL	财务
register_charged	bit	否	0	–	挂号费已收费标记	财务
registered_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	建立挂号时间（UTC）	医疗健康
back_operator_id	varchar(64)	是	无	–	退号操作员标识	审计/网络标识
back_operated_at	datetime2	是	无	–	退号时间	审计/网络标识
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	医疗健康

目录与处方

dbo.catalog_item – 药品/治疗目录

来源：004_order.up.sql；增列：008_master.up.sql。主键：catalog_item_id；item_no 有过滤唯一索引。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
catalog_item_id	varchar(64)	否	无	PK	目录项目标识	主数据
item_no	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	项目编码	主数据
item_name	nvarchar(128)	否	无	–	项目名称	主数据
item_type	varchar(16)	否	无	CHECK：DRUG/TREAT	项目类型	主数据
spec	nvarchar(64)	是	无	–	规格	主数据
units	nvarchar(16)	否	无	–	计量单位	主数据
price	decimal(18,2)	否	无	CHECK：非负	目录价格	财务
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	CHECK：ACTIVE/INACTIVE	目录状态	主数据
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	主数据
is_controlled	bit	否	0	–	是否受控药品标记；本版不据此实施处方权拦截	主数据

dbo.order_sheet – 处方/医嘱单头

来源：004_order.up.sql。主键：order_id；FK → 挂号、患者、科室、医生；order_no 有过滤唯一索引。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
order_id	varchar(64)	否	无	PK	处方/医嘱标识	医疗健康
order_no	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	处方/医嘱单号	医疗健康
register_id	varchar(64)	否	无	FK → register_bill.register_id	关联挂号；与契约中的 encounter 语义相同	医疗健康
patient_id	varchar(64)	否	无	FK → patient.patient_id	患者	个人信息
department_id	varchar(64)	否	无	FK → department.department_id	开单科室	医疗健康
doctor_id	varchar(64)	否	无	FK → doctor.doctor_id	开单医生	医疗健康
diagnose_name	nvarchar(128)	是	无	–	处方头诊断名称文本	医疗健康
recipe_sort	varchar(32)	是	'NORMAL'	–	处方类别代码	医疗健康
status	varchar(16)	否	'SAVE'	CHECK：SAVE/COMMIT/PROC/ABATE	处方状态	医疗健康
total_fee	decimal(18,2)	否	0	CHECK：非负	处方总金额	财务
charged	bit	否	0	–	已收费标记	财务
submitted_at	datetime2	是	无	–	提交时间	医疗健康
abated_at	datetime2	是	无	–	作废时间	审计/网络标识
abated_by	varchar(64)	是	无	–	作废操作员标识	审计/网络标识
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	医疗健康

dbo.order_item – 处方/医嘱明细

来源：004_order.up.sql。主键：order_item_id；FK → order_sheet；唯一索引：(order_id, line_no)。item_no 是快照字段，没有到目录表的 FK。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
order_item_id	varchar(64)	否	无	PK	明细标识	医疗健康
order_id	varchar(64)	否	无	FK → order_sheet.order_id；唯一索引组成	所属处方	医疗健康
line_no	int	否	无	唯一索引组成	处方内行号	医疗健康
item_no	varchar(32)	否	无	无 FK	项目编码快照	医疗健康
item_type	varchar(16)	否	无	CHECK：DRUG/TREAT	项目类型	医疗健康

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
item_name	nvarchar(128)	否	无	-	项目名称快照	医疗健康
spec	nvarchar(64)	是	无	-	规格快照	医疗健康
units	nvarchar(16)	否	无	-	计量单位快照	医疗健康
amount	decimal(18,3)	否	无	CHECK：大于 0	开立数量	医疗健康
price	decimal(18,2)	否	无	CHECK：非负	单价快照	财务
total_fee	decimal(18,2)	否	无	CHECK：非负	明细金额	财务
usage_text	nvarchar(64)	是	无	-	用法文本	医疗健康
frequency_text	nvarchar(64)	是	无	-	频次文本	医疗健康
dosage	nvarchar(64)	是	无	-	单次剂量文本	医疗健康
dosage_unit	nvarchar(16)	是	无	-	剂量单位	医疗健康
proc_department_id	varchar(64)	是	无	无 FK	执行科室标识	医疗健康
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	创建时间（UTC）	系统元数据
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	更新时间（UTC）	系统元数据

收费与支付

dbo.charge – 结算单

来源：005_charge.up.sql。主键：charge_id；FK → 处方、挂号、患者及本表自身；square_no 有过滤唯一索引。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
charge_id	varchar(64)	否	无	PK	结算单标识	财务
square_no	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	结算单号	财务
order_id	varchar(64)	是	无	FK → order_sheet.order_id	关联处方；DDL 允许为空	医疗健康
register_id	varchar(64)	否	无	FK → register_bill.register_id	关联挂号	医疗健康
patient_id	varchar(64)	否	无	FK → patient.patient_id	患者	个人信息
total_fee	decimal(18,2)	否	0	CHECK：非负	结算毛额	财务
square_fee	decimal(18,2)	否	0	CHECK：非负	应收金额	财务
favourable_fee	decimal(18,2)	否	0	CHECK：非负	优惠金额	财务
status	varchar(16)	否	'NORMAL'	CHECK：NORMAL/ABATE	结算单状态	财务
successor_charge_id	varchar(64)	是	无	自引用 FK → charge.charge_id	退费后未退部分的新单标识；全退时可为空	财务
abated_from_id	varchar(64)	是	无	自引用 FK → charge.charge_id	本单所替代的原结算单	财务
paid_at	datetime2	是	无	-	收款成功时间	财务

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	-	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	-	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	财务

dbo.charge_item – 结算明细

来源：005_charge.up.sql。主键：charge_item_id；FK → 结算单、可空处方明细；唯一索引：(charge_id, line_no)。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
charge_item_id	varchar(64)	否	无	PK	结算明细标识	财务
charge_id	varchar(64)	否	无	FK → charge.charge_id；唯一索引组成	所属结算单	财务
order_item_id	varchar(64)	是	无	FK → order_item.order_item_id	来源处方明细；允许空	医疗健康
line_no	int	否	无	唯一索引组成	结算单内行号	财务
item_no	varchar(32)	否	无	-	项目编码快照	财务
item_name	nvarchar(128)	否	无	-	项目名称快照	财务
qty	decimal(18,3)	否	无	CHECK：大于 0	收费数量	财务
unit_price	decimal(18,2)	否	无	CHECK：非负	单价	财务
total_fee	decimal(18,2)	否	无	CHECK：非负	行金额	财务
can_back	bit	否	1	-	是否允许退费	财务
refunded_qty	decimal(18,3)	否	0	CHECK：0 <= refunded_qty <= qty	已退数量	财务
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	创建时间（UTC）	系统元数据
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	更新时间（UTC）	系统元数据

dbo.payment – 收退款流水

来源：005_charge.up.sql。主键：payment_id；FK → 结算单；payment_no 唯一。迁移注释说明该表用于追加收/退款记录。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
payment_id	varchar(64)	否	无	PK	支付流水标识	财务
payment_no	varchar(32)	否	无	唯一索引	支付流水号	财务
charge_id	varchar(64)	否	无	FK → charge.charge_id	所属结算单	财务
direction	varchar(8)	否	无	CHECK：CHARGE/REFUND	收款或退款方向	财务

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
pay_type	varchar(16)	否	无	CHECK：CASH/OTHER_E/WECHAT/ALIPAY/OTHER	支付方式代码	财务
amount	decimal(18,2)	否	无	CHECK：非负	本次收/退款金额	财务
status	varchar(16)	否	'PENDING'	CHECK：SUCCEEDED/FAILED/PENDING	支付流水状态	财务
paid_at	datetime2	是	无	–	支付成功时间	财务
operator_id	varchar(64)	是	无	无 FK	操作员标识	审计/网络标识
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识

库存与发药

dbo.inventory_item – 药品库存总量

来源：006_inventory.up.sql。主键：sku_id；item_no 有过滤唯一索引。只为药品目录建立；目录关联为同编码约定，没有 FK。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
sku_id	varchar(64)	否	无	PK	库存 SKU 标识	主数据
item_no	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	药品目录项目编码	主数据
item_name	nvarchar(128)	否	无	–	药品名称快照	主数据
qty_on_hand	decimal(18,3)	否	0	CHECK：非负	当前库存总量	业务记录
units	nvarchar(16)	否	无	–	库存计量单位	主数据
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	CHECK：ACTIVE/INACTIVE	库存 SKU 状态	主数据
row_version	rowversion	否	无	–	SQL Server 自动生成的并发更新版本字节值；不是日期时间，也不是列 DEFAULT	系统元数据
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	主数据

dbo.inventory_ledger – 库存流水

来源：006_inventory.up.sql。主键：ledger_id；FK → inventory_item.sku_id。迁移注释说明流水追加记录发药、退药和调整。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
ledger_id	varchar(64)	否	无	PK	库存流水标识	业务记录
sku_id	varchar(64)	否	无	FK → inventory_item.sku_id	库存 SKU	主数据
qty_delta	decimal(18,3)	否	无	-	数量变动；业务约定发药为负、退药为正、调整可正可负	业务记录
biz_type	varchar(16)	否	无	CHECK：DISPENSE/RETURN/ADJUST	库存业务类型	业务记录
biz_id	varchar(64)	是	无	无 FK；过滤普通索引	关联业务记录标识	业务记录
remark	nvarchar(256)	是	无	-	自由文本调整/业务备注；按实际内容从严控制	业务记录
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	流水创建时间（UTC）	审计/网络标识
created_by	varchar(64)	是	无	-	创建者账号标识	审计/网络标识

dbo.dispense - 发药单头

来源：007_dispense.up.sql。主键：dispense_id；FK → 处方、可空结算单、挂号、患者；dispense_no 有过滤唯一索引。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
dispense_id	varchar(64)	否	无	PK	发药单标识	医疗健康
dispense_no	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引	发药单号	医疗健康
order_id	varchar(64)	否	无	FK → order_sheet.order_id	关联处方	医疗健康
charge_id	varchar(64)	是	无	FK → charge.charge_id	关联结算单；DDL 允许为空	财务
register_id	varchar(64)	否	无	FK → register_bill.register_id	关联挂号	医疗健康
patient_id	varchar(64)	否	无	FK → patient.patient_id	患者	个人信息
status	varchar(24)	否	'DONE'	CHECK：DONE/PARTIAL_RETURNED/RETURNED	发药单状态	医疗健康
dispensed_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	发药时间	医疗健康
operator_id	varchar(64)	是	无	无 FK	操作员标识	审计/网络标识
dept_id	varchar(64)	是	无	无 FK	执行科室/药房标识	主数据
return_reason	nvarchar(256)	是	无	-	最近一次退药原因留痕	医疗健康
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	-	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	-	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	医疗健康

dbo.dispense_item - 发药明细

来源：007_dispense.up.sql。主键：dispense_item_id；FK → 发药单、可空处方明细、可空结算明细。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
dispense_item_id	varchar(64)	否	无	PK	发药明细标识	医疗健康
dispense_id	varchar(64)	否	无	FK → dispense.dispense_id	所属发药单	医疗健康
order_item_id	varchar(64)	是	无	FK → order_item.order_item_id	关联处方明细；可空	医疗健康
charge_item_id	varchar(64)	是	无	FK → charge_item.charge_item_id	关联收费明细；主路径使用，可空	财务
item_no	varchar(32)	否	无	-	药品项目编码快照	医疗健康
item_name	nvarchar(128)	否	无	-	药品名称快照	医疗健康
units	nvarchar(16)	是	无	-	计量单位快照	医疗健康
qty_charged	decimal(18,3)	否	无	CHECK：大于 0	收费数量快照	财务
qty_dispensed	decimal(18,3)	否	无	CHECK：大于 0 且不超过收费数量	本张发药单发药数量	医疗健康
qty_returned	decimal(18,3)	否	0	CHECK：大于等于 0 且不超过发药数量	已退数量	医疗健康
line_status	varchar(16)	否	'PARTIAL'	CHECK：NONE/PARTIAL/FULL	相对收费行的净发行态快照	医疗健康
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	创建时间（UTC）	系统元数据
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	更新时间（UTC）	系统元数据

字典与诊断

dbo.dict_item - 轻量字典项

来源：008_master.up.sql。主键：dict_item_id；唯一索引（dict_type,code）WHERE is_deleted=0。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
dict_item_id	varchar(64)	否	无	PK	字典项标识	主数据
dict_type	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引组成	字典类型代码	主数据
code	varchar(32)	否	无	过滤唯一索引组成	字典项代码	主数据
name	nvarchar(64)	否	无	-	字典项名称	主数据
status	varchar(16)	否	'ACTIVE'	CHECK：ACTIVE/INACTIVE	字典项状态	主数据
sort_no	int	否	0	-	排序值	主数据
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	-	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	-	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	-	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤唯一索引条件	软删除标记	主数据

dbo.diagnose – 挂号诊断

来源：010_diagnose.up.sql。可选实体；主键：diagnose_id；FK → register_bill.register_id；状态有 CHECK。该迁移未定义诊断临床规则。

字段	SQL Server 类型	可空	默认值	键/约束	说明	敏感类别
diagnose_id	varchar(64)	否	无	PK	诊断记录标识	医疗健康
encounter_id	varchar(64)	否	无	FK → register_bill.register_id	关联挂号；列名使用 encounter 术语	医疗健康
status	varchar(16)	否	'SAVE'	CHECK：NEW/SAVE/COMMIT/ABATE	诊断记录状态	医疗健康
content	nvarchar(max)	是	无	–	诊断内容	医疗健康
created_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	创建时间（UTC）	系统元数据
created_by	varchar(64)	是	无	–	创建者账号标识	审计/网络标识
updated_at	datetime2	否	SYSUTCDATETIME()	–	更新时间（UTC）	系统元数据
updated_by	varchar(64)	是	无	–	更新者账号标识	审计/网络标识
is_deleted	bit	否	0	过滤普通索引条件	软删除标记	医疗健康

外键关系

以下关系仅列出 up 迁移实际声明的 FK；未列出的业务关联可能只由代码/约定表达。

子表.字段	父表.字段	迁移约束
user_role.user_id	app_user.user_id	fk_user_role_user
user_role.role_code	role.role_code	fk_user_role_role
access_role_permission.role_code	access_role.role_code	fk_access_role_permission_role
access_role_permission.permission_code	access_permission.permission_code	fk_access_role_permission_permission
user_permission_override.user_id	app_user.user_id	fk_user_permission_override_user
user_permission_override.permission_code	access_permission.permission_code	fk_user_permission_override_permission
user_role_scope.(user_id,role_code)	user_role.(user_id,role_code)	fk_user_role_scope_user_role
user_role_scope.department_id	department.department_id	fk_user_role_scope_department
doctor.department_id	department.department_id	fk_doctor_department
register_bill.patient_id	patient.patient_id	fk_register_patient
register_bill.department_id	department.department_id	fk_register_department
register_bill.doctor_id	doctor.doctor_id	fk_register_doctor
order_sheet.register_id	register_bill.register_id	fk_order_register
order_sheet.patient_id	patient.patient_id	fk_order_patient
order_sheet.department_id	department.department_id	fk_order_department

子表.字段	父表.字段	迁移约束
order_sheet.doctor_id	doctor.doctor_id	fk_order_doctor
order_item.order_id	order_sheet.order_id	fk_order_item_sheet
charge.order_id	order_sheet.order_id	fk_charge_order
charge.register_id	register_bill.register_id	fk_charge_register
charge.patient_id	patient.patient_id	fk_charge_patient
charge.successor_charge_id	charge.charge_id	fk_charge_successor
charge.abated_from_id	charge.charge_id	fk_charge_abated_from
charge_item.charge_id	charge.charge_id	fk_charge_item_charge
charge_item.order_item_id	order_item.order_item_id	fk_charge_item_order_item
payment.charge_id	charge.charge_id	fk_payment_charge
inventory_ledger.sku_id	inventory_item.sku_id	fk_inv_ledger_sku
dispense.order_id	order_sheet.order_id	fk_dispense_order
dispense.charge_id	charge.charge_id	fk_dispense_charge
dispense.register_id	register_bill.register_id	fk_dispense_register
dispense.patient_id	patient.patient_id	fk_dispense_patient
dispense_item.dispense_id	dispense.dispense_id	fk_dispense_item_dispense
dispense_item.order_item_id	order_item.order_item_id	fk_dispense_item_order_item
dispense_item.charge_item_id	charge_item.charge_item_id	fk_dispense_item_charge_item
diagnose.encounter_id	register_bill.register_id	fk_diagnose_register

以上迁移没有声明 token_revocation.user_id、access_permission 到模块/分类/方式、access_role.department_id、库存 SKU 到目录编码、订单/发药编码快照等 FK。不要把名称相同或契约关联误写成物理 FK。脚本未指定 ON DELETE CASCADE；SQL Server FK 默认限制父行删除。

唯一约束与索引

表	索引/约束	列与过滤条件	类型/目的
app_user	ux_app_user_username	(username) WHERE is_deleted=0	唯一
patient	ux_patient_hosp_pk	(hosp_pk_no) WHERE is_deleted=0	唯一
patient	ux_patient_id_number	(id_number) WHERE id_number IS NOT NULL AND id_number<>'' AND is_deleted=0	唯一
patient	ux_patient_card_no	(card_no) WHERE card_no IS NOT NULL AND card_no<>'' AND is_deleted=0	唯一
patient	ix_patient_name	(name) WHERE is_deleted=0	查询
patient	ix_patient_phone	(phone) WHERE is_deleted=0 AND phone IS NOT NULL	查询
patient	ix_patient_address	(address) WHERE is_deleted=0 AND address IS NOT NULL	查询
department	ux_department_dept_code	(dept_code) WHERE is_deleted=0	唯一
doctor	ux_doctor_doctor_code	(doctor_code) WHERE is_deleted=0	唯一
doctor	ix_doctor_department	(department_id) WHERE is_deleted=0	查询
register_bill	ux_register_no	(register_no) WHERE is_deleted=0	唯一
register_bill	ix_register_patient_visit	(patient_id,visit_date) WHERE is_deleted=0	查询
register_bill	ix_register_status	(status) WHERE is_deleted=0	查询
access_module	ux_access_module_code	(module_code)	UNIQUE 约束
user_role	pk_user_role	(user_id,role_code)	复合主键
access_role_permission	pk_access_role_permission	(role_code,permission_code)	复合主键
user_permission_override	pk_user_permission_override	(user_id,permission_code,module_code,department_id)	复合主键
user_role_scope	pk_user_role_scope	(user_id,role_code,department_id)	复合主键
catalog_item	ux_catalog_item_no	(item_no) WHERE is_deleted=0	唯一
order_sheet	ux_order_no	(order_no) WHERE is_deleted=0	唯一
order_sheet	ix_order_register	(register_id) WHERE is_deleted=0	查询
order_sheet	ix_order_status	(status) WHERE is_deleted=0	查询
order_sheet	ix_order_patient	(patient_id) WHERE is_deleted=0	查询
order_item	ux_order_item_line	(order_id,line_no)	唯一
order_item	ix_order_item_order	(order_id)	查询
charge	ux_charge_square_no	(square_no) WHERE is_deleted=0	唯一
charge	ix_charge_register_created	(register_id,created_at) WHERE is_deleted=0	查询
charge	ix_charge_patient	(patient_id) WHERE is_deleted=0	查询
charge	ix_charge_status	(status) WHERE is_deleted=0	查询

表	索引/约束	列与过滤条件	类型/目的
charge	ix_charge_order	(order_id) WHERE is_deleted=0 AND order_id IS NOT NULL	查询
charge_item	ux_charge_item_line	(charge_id, line_no)	唯一
charge_item	ix_charge_item_charge	(charge_id)	查询
payment	ux_payment_no	(payment_no)	唯一
payment	ix_payment_charge	(charge_id)	查询
inventory_item	ux_inventory_item_no	(item_no) WHERE is_deleted=0	唯一
inventory_item	ix_inventory_item_status	(status) WHERE is_deleted=0	查询
inventory_ledger	ix_inv_ledger_sku_created	(sku_id, created_at)	查询
inventory_ledger	ix_inv_ledger_biz	(biz_type, biz_id) WHERE biz_id IS NOT NULL	查询
dispense	ux_dispense_no	(dispense_no) WHERE is_deleted=0	唯一
dispense	ix_dispense_order	(order_id) WHERE is_deleted=0	查询
dispense	ix_dispense_charge	(charge_id) WHERE is_deleted=0 AND charge_id IS NOT NULL	查询
dispense	ix_dispense_patient_at	(patient_id, dispensed_at) WHERE is_deleted=0	查询
dispense	ix_dispense_register	(register_id) WHERE is_deleted=0	查询
dispense_item	ix_dispense_item_dispense	(dispense_id)	查询
dispense_item	ix_dispense_item_charge_item	(charge_item_id) WHERE charge_item_id IS NOT NULL	查询
dispense_item	ix_dispense_item_order_item	(order_item_id) WHERE order_item_id IS NOT NULL	查询
dict_item	ux_dict_item_type_code	(dict_type, code) WHERE is_deleted=0	唯一
dict_item	ix_dict_item_type_status	(dict_type, status) WHERE is_deleted=0	查询
audit_log	ix_audit_log_user_operations	(occurred_at DESC, audit_id DESC) INCLUDE (module_id, actor_id, actor_username, department_id, action, outcome, error_code, request_id, client_ip, client_mac, build_version)	查询
audit_log	ix_audit_log_module_operations	(module_id, occurred_at DESC, audit_id DESC) INCLUDE (actor_id, actor_username, department_id, action, outcome, error_code, request_id, client_ip, client_mac, build_version)	查询
audit_log	ix_audit_log_user_operations_actor	(actor_id, occurred_at DESC, audit_id DESC) INCLUDE (module_id, actor_username, department_id, action, outcome, error_code, request_id, client_ip, client_mac, build_version)	查询
diagnose	ix_diagnose_encounter	(encounter_id, created_at, diagnose_id) WHERE is_deleted=0	查询

CHECK 约束与数值边界

表	字段/表达式	数据库强制条件	名称
patient	birthday	> '1900-01-01'	ck_patient_birthday
patient	card_status	NOT_SENT, NORMAL, LOST, CANCELLED	ck_patient_card_status
patient	status	ACTIVE, INACTIVE	ck_patient_status
user_permission_override	effect	ALLOW, DENY	ck_user_permission_override_effect
user_role_scope	status	ACTIVE, DISABLED	ck_user_role_scope_status
department	status	ACTIVE, INACTIVE	ck_department_status
doctor	status	ACTIVE, INACTIVE	ck_doctor_status
register_bill	status	NORMAL, USED, BACK, DIAGNOSING, DIAGNOSED, PAUSED	ck_register_status
register_bill	register_fee	NULL 或 >= 0	ck_register_fee
catalog_item	item_type	DRUG, TREAT	ck_catalog_item_type
catalog_item	status	ACTIVE, INACTIVE	ck_catalog_item_status
catalog_item	price	>= 0	ck_catalog_item_price
order_sheet	status	SAVE, COMMIT, PROC, ABATE	ck_order_status
order_sheet	total_fee	>= 0	ck_order_total_fee
order_item	item_type	DRUG, TREAT	ck_order_item_type
order_item	amount	> 0	ck_order_item_amount
order_item	price	>= 0	ck_order_item_price
order_item	total_fee	>= 0	ck_order_item_total_fee
charge	status	NORMAL, ABATE	ck_charge_status
charge	total_fee	>= 0	ck_charge_total_fee
charge	square_fee	>= 0	ck_charge_square_fee
charge	favourable_fee	>= 0	ck_charge_favourable_fee
charge_item	qty	> 0	ck_charge_item_qty
charge_item	unit_price, total_fee	各自 >= 0	ck_charge_item_unit_price, ck_charge_item_total_fee
charge_item	refunded_qty	>= 0 AND <= qty	ck_charge_item_refunded
payment	direction	CHARGE, REFUND	ck_payment_direction
payment	pay_type	CASH, OTHER_E, WECHAT, ALIPAY, OTHER	ck_payment_pay_type
payment	status	SUCCEEDED, FAILED, PENDING	ck_payment_status
payment	amount	>= 0	ck_payment_amount
inventory_item	qty_on_hand	>= 0	ck_inv_item_qty
inventory_item	status	ACTIVE, INACTIVE	ck_inv_item_status

表	字段/表达式	数据库强制条件	名称
inventory_ledger	biz_type	DISPENSE, RETURN, ADJUST	ck_inv_ledger_biz_type
dispense	status	DONE, PARTIAL_RETURNED, RETURNED	ck_dispense_status
dispense_item	qty_charged, qty_dispensed	各自 > 0	ck_dispense_item_qty_charged, ck_dispense_item_qty_dispensed
dispense_item	qty_returned	>= 0 AND <= qty_dispensed	ck_dispense_item_qty_returned
dispense_item	qty_dispensed	<= qty_charged	ck_dispense_item_qty_disp_vs_charged
dispense_item	line_status	NONE, PARTIAL, FULL	ck_dispense_item_line_status
dict_item	status	ACTIVE, INACTIVE	ck_dict_item_status
diagnose	status	NEW, SAVE, COMMIT, ABATE	ck_diagnose_status

状态值与应用逻辑边界

数据库只对上一节列明的 CHECK 条件执行约束。以下是当前迁移种子或 api/openapi.yaml 契约中出现、但没有相应 DB CHECK 的状态值；这是应用/接口层约定，不保证数据库拒绝其它字符串：

表.字段	当前接口/种子值	数据库层情况
app_user.status	创建接口：ACTIVE, DISABLED；更新接口：ACTIVE, DISABLED, INACTIVE	只有默认值，无 CHECK
access_module.status	ACTIVE, INACTIVE, DISABLED	只有默认值，无 CHECK
permission_category.status	ACTIVE, INACTIVE, DISABLED	只有默认值，无 CHECK
permission_mode.status	ACTIVE, INACTIVE, DISABLED	只有默认值，无 CHECK
access_permission.status	ACTIVE, INACTIVE, DISABLED	只有默认值，无 CHECK
access_role.status	ACTIVE, INACTIVE, DISABLED	只有默认值，无 CHECK
audit_log.outcome	SUCCESS, FAIL	无 CHECK；值来自 internal/domain/audit.go

另外，下列规则不是所列迁移中的数据库约束，需由应用逻辑、事务和权限校验实施：患者生日不得晚于业务日期；挂号状态转换；只能为有效挂号开单/收费；收费实收与应收金额一致、退费事务与先退药条件；发药仅限 DRUG、已收费条件、库存扣减/退药回加与流水同事务；显式用户角色范围只对启用科室授权，显式范围存在时抑制旧角色默认范围。它们分别见 docs/contracts/接口契约.md、docs/contracts/库表约束.md 和 api/openapi.yaml，不应误写成 SQL CHECK。

来源与待确认项

迁移来源

- migrations/sqlserver/core/001_identity.up.sql
- migrations/sqlserver/core/002_patient.up.sql
- migrations/sqlserver/core/002_access_control.up.sql
- migrations/sqlserver/core/003_register.up.sql

- migrations/sqlserver/core/004_order.up.sql
- migrations/sqlserver/core/005_charge.up.sql
- migrations/sqlserver/core/006_inventory.up.sql
- migrations/sqlserver/core/007_dispense.up.sql
- migrations/sqlserver/core/008_master.up.sql
- migrations/sqlserver/core/009_user_operations_audit.up.sql
- migrations/sqlserver/core/010_diagnose.up.sql
- migrations/sqlserver/core/011_user_role_scope.up.sql

需后续确认

- app_user.card_no、expand_interface1、expand_interface2、input_code_compare_mode：仅能确认字段名、物理类型、可空和默认，业务含义或取值映射仍待确认。input_code 在 UI 中称助记码，但生成规则与编码来源待确认；service_star 在 UI 中称服务星级且 API 值域为 1-5，业务评价口径待确认。
- access_module.department_functions 的位图位定义、second_permission_id 的标识来源，以及 access_role.stand_name 的语义：现有资料不足以建立映射规则。
- 本文未连接目标 SQL Server 实例，因此不能证明部署库已经应用 001-011，也不能证明生产环境列定义与迁移文件一致。

相关契约文档

- docs/contracts/数据模型.md 与 docs/contracts/库表约束.md 标记为 v0.3.10 逻辑/约束草案；它们不含本次全部物理表及 009-011 的最终增量。
- docs/contracts/接口契约.md、api/openapi.yaml 当前基线为 v0.3.11-draft；接口字段、required 和状态规则不代替 SQL Server NULL、DEFAULT、FK 或 CHECK 定义。
- migrations/README.md 是迁移操作索引，不是已部署库的执行记录；本文字段定义以本节列出的 up 脚本为准。